基础化学实验（一）

实验报告

系 生物科学 专业 学号 21620222202245 姓名 时瑜涵

日期 2022.12.13 成绩 指导教师 方晓虎

实验四十二　$CuSO_4$溶液浓度的测定

一. 实验原理

1. $Na_2S_2O_3$溶液的标定

(1) 反应方程式：

$$IO_3^- + 5I^- + 6H^+ = 3I_2 + 3H_2O$$

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

(2) 以淀粉为指示剂，反应终点时溶液蓝色刚消失。

(3) 计算过程：

$$IO_3^- \sim 3I_2 \sim 6S_2O_3^{2-}, \quad C(Na_2S_2O_3) = \frac{6C(KIO_3) \times V(KIO_3)}{V(Na_2S_2O_3)}$$

2. $CuSO_4$溶液浓度的测定

(1) 反应方程式：

$$2Cu^{2+} + 5I^- (过量) = 2CuI\downarrow + I_3^-$$

$$I_3^- + 2S_2O_3^{2-} = 3I^- + S_4O_6^{2-}$$

$$CuI \cdot I_3^- + SCN^- = CuSCN + I_3^- + I^-$$

(2) 以淀粉为指示剂，反应终点时溶液蓝色刚消失。

(3) 计算过程

$$2Cu^{2+} \sim I_3^- \sim 2S_2O_3^{2-}, \quad C(CuSO_4) = \frac{C(Na_2S_2O_3)V(Na_2S_2O_3)}{V(CuSO_4)}$$

二. 实验步骤

1. 0.1mol/L $Na_2S_2O_3$溶液的标定

(1) 配制：称取7.5g $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$于烧杯中，加入300mL去离子水溶解，

基础化学实验（一）

实验报告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

储存于试剂瓶中。

(2) 定容：称取 0.25g ±0.0005g KIO_3 于 100mL 烧杯中，用蒸馏水溶解后，转入 100mL 容量瓶中定容，配制 0.0100 mol/L 的 KIO_3 溶液。

(3) 滴定：移取 25.00mL KIO_3 溶液，加入 10mL 20% KI 溶液，5mL 1mol/L 的 H_2SO_4 溶液，H_2O 至约 100mL，立即用 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至浅黄色，再加入 5mL 0.5% 淀粉指示剂，继续滴定至溶液蓝色刚消失。记录消耗的 $Na_2S_2O_3$ 溶液体积。

2. $CuSO_4$ 溶液浓度测定。

移取 25.00mL $CuSO_4$ 溶液，加入 50mL 蒸馏水，10mL 20% 的 KI 溶液，立即用 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至浅黄；再加入 5mL 0.5% 淀粉，继续滴定至蓝色刚褪去；再加入 10mL 10% KSCN 溶液，摇动 1~2min，用 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至蓝色刚消失。记录消耗的 $Na_2S_2O_3$ 溶液的体积。

三. 实验数据的记录

1. $Na_2S_2O_3$ 溶液的标定

(指示剂：淀粉)

基础化学实验（一）

实验报告

_____系 _____专业 学号_____ 姓名 _____

日期 _____ 成绩 _____ 指导教师 _____

标定	基准物名称	KIO_3	
		I	II
	基准物质量 (g)	0.3567	
	定容体积 (mL)	100.00	
	滴定体积 (mL)	24.20	24.15
	标准溶液浓度 (mol/L)	0.10337	0.10360
	浓度平均值 (mol/L)	0.10350	
	相对偏差	-0.11%	0.10%
	平均相对偏差	0.10%	

2. $CuSO_4$ 溶液浓度的测定（指示剂：镍粉）

测定	样品名称	$CuSO_4$	
		I	II
	$V_{(CuSO_4)}$/mL	25.00	25.00
	滴定体积 (mL) 浓度测定	25.40	25.55
	$C_{(CuSO_4)}$/mol·L^{-1}	0.10516	0.10578
	$\bar{C}_{(CuSO_4)}$/mol·L^{-1}	0.10547	
	相对偏差	-0.29%	0.29%
	平均相对偏差	0.29%	

四. 实验结果分析

数据分析：

1. 在标定过程中，$NaAsO_2$ 溶液浓度与实验要求的 0.1 mol/L 有一定的差距，实验的准确度偏低，精密度较高.

基础化学实验（一）

实验报告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

2. 在测定过程中，实验的平均相对偏差较大，实验的精密度有待提高.

误差分析

1. 在用减量法称取 KIO_3 时，敲击容器时可能有部分粉末洒出，使参加反应的 KIO_3 质量偏小，造成实验误差.
2. 在将溶液转入容量瓶时，烧杯未充分洗涤，造成实验误差.
3. 在临近滴定终点时，对终点颜色的变化把握不够准确，可能会造成实验误差.
4. 在加入 KI 溶液后没有立马开始滴定，且摇动较为剧烈，I^- 被空气中的 O_2 氧化，造成实验误差.
5. 加入 KSCN 的时间过早，发生 $6Cu^{2+} + 7SCN^- + 4H_2O = 6CuSCN\downarrow + SO_4^{2-} + CN^- + 8H^+$，使化学计量关系被破坏.
6. 加入淀粉指示剂的时间过早，与 I_2 形成蓝色络合物大量吸附 I_2，颜色变为深灰色，使终点拖长且不敏锐，不好观察.

改进措施

1. 用减量法称取时，应轻轻地把粉末敲出来，避免有粉末洒出.
2. 在将溶液转入容量瓶时，应充分洗涤烧杯，减少实验误差.
3. 在临近滴定终点时，要注意锥形瓶内溶液颜色变化，熟练掌握半滴操作.

基础化学实验（一）

实验报告

_____系 _____专业 学号_____ 姓名 _____

日期 _____ 成绩 _____ 指导教师 _____

4. 滴定时加入KI溶液后应立即开始滴定，且要轻轻摇动锥形瓶，避免I^-被空气中的O_2氧化。

5. 加入淀粉指示剂，KSCN的时间不能过早，避免造成实验误差。

五. 思考题

1. 标定$Na_2S_2O_3$溶液的基准物质有哪些？本实验用哪种合适？为什么？

答：基准物质有KIO_3，$K_2Cr_2O_7$。本实验用KIO_3合适。因为在标定和$CuSO_4$溶液浓度测定的过程中会发生相同的反应，两个滴定过程中的物质相同，可以减小实验误差，提高准确度。

2. Cu^{2+}/Cu^+和I_2/I^-的标准电极电位分别为0.158V和0.535V，解释为什么Cu^{2+}能氧化I^-而生成I_2？

答：虽然$\varphi^\ominus_{(Cu^{2+}/Cu^+)}$小于$\varphi^\ominus_{(I_2/I^-)}$，但$Cu^{2+}$与$I^-$反应会生成CuI沉淀，溶解度较小，使这个氧化还原反应可以发生。

3. 碘量法测定Cu时，为什么要加NH_4HF_2？滴定临近终点时，为什么要加KSCN？为什么又不能过早加入？

答：①加入NH_4HF_2作为缓冲溶液，控制溶液的pH在3.0～4.0之间，预防酸度过低时Cu^{2+}水解，酸度过高时I^-易被空气中的O_2氧化。而且NH_4HF_2还可掩蔽试样中可能存在的Fe^{3+}，消除其对测定的干扰。

基础化学实验（一）

实验报告

_____系 _____专业 学号_____ 姓名 _____

日期 _____ 成绩 _____ 指导教师 _____

---

① CuI会强烈地吸附I_3^-，加入KSCN，可以使CuI转化为CuSCN沉淀，将吸附的I_3^-释放出来，使反应趋于完全。

② 若过量加入KSCN，可能使部分Cu^{2+}直接被SCN^-还原，致使化学计量关系被破坏。$6Cu^{2+}+7SCN^-+4H_2O=6CuSCN\downarrow+SO_4^{2-}+CN^-+8H^+$